

Operational Efficiency Analysis

Аналіз Incident Workflow · SLA Performance · Process Bottleneck Analysis

Dataset: Kaggle — Process Mining Event Log | 31 588 унікальних інцидентів | 242 901 подія

Python

SQL Analytics

BigQuery Cloud

Data-Driven Operational Insights

Бізнес-проблема та цілі проєкту

Проблема

Неефективні incident workflows, затримки в обробці та велика кількість reassignment уповільнюють процес вирішення інцидентів і знижують операційну ефективність.

Без аналізу даних складно зрозуміти, на яких етапах виникають затримки та які процеси потребують оптимізації.

Цілі проєкту

- Проаналізувати workflow обробки інцидентів
- Оцінити SLA performance для різних priority
- Виявити bottlenecks та проблемні етапи процесу
- Дослідити workload distribution
- Сформулювати рекомендації для покращення operational efficiency

Датасет та методологія

31 588

Унікальних інцидентів

242 901

Workflow events

11

Колонок даних

Інструменти та методи аналізу

Python / Pandas / Plotly

Обробка даних, feature engineering, аналіз та інтерактивні візуалізації

BigQuery / SQL

Централізоване зберігання даних та виконання business queries

Statistical Testing

Перевірка гіпотез та оцінка взаємозв'язків між operational metrics (t-test, Pearson correlation analysis)

Ключові висновки

18%

SLA Breach Rate

High Priority інциденти

60%

Escalation Rate

усіх інцидентів ескаловано

+51%

Escalation Impact

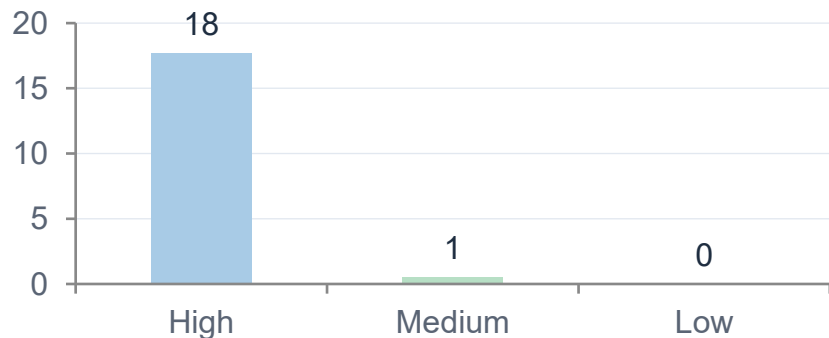
довший resolution time

+58%

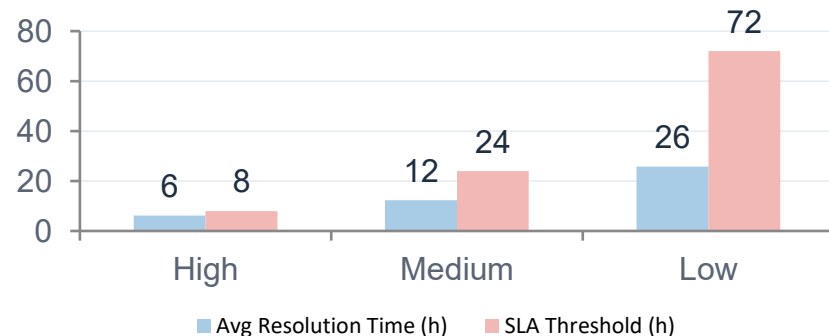
Reopened Impact

довший resolution time

SLA Breach Rate за Priority (%)



Resolution Time vs SLA Threshold (h)



Додаткові висновки

24/7 Workload

Навантаження рівномірно розподілене протягом доби з локальними піками у період 00:00–02:00, включаючи вихідні, що свідчить про потребу у цілодобовому staffing coverage.

Most Time-Consuming Incidents

Bug та Performance incidents вирішуються найдовше (16,0 h та 15,2 h відповідно) і формують найбільше операційне навантаження.

Email as Main SLA Risk

Email channel демонструє найвищий SLA breach rate серед High priority incidents (18,4%), тоді як App channel має найкращі результати (14,3%).

CSAT Drivers

Resolution time майже не впливає на CSAT ($r = -0,03$). Customer satisfaction більше залежить від якості комунікації та складності інциденту.

Операційні рекомендації

01

Посилити SLA monitoring для High Priority incidents

Breach rate 17,7% (1 143 інциденти) свідчить про потребу у швидшому контролі критичних кейсів та real-time alerting.

02

Оптимізувати first-line support process

Escalation rate 59,6% вказує на високу залежність workflow від передачі задач між support levels. Training та knowledge base optimization допоможуть скоротити кількість escalations.

03

Провести аналіз причин reopened incidents

Reopen rate 3,8% при +58% resolution time створює додаткове операційне навантаження. Доцільно впровадити quality check перед закриттям інцидентів.

04

Переглянути staffing model та Email handling workflow

Нічні піки (00:00–02:00) та найвищий breach rate Email channel (18,4%) свідчать про потребу у додатковій операційній оптимізації.

05

Запровадити регулярний операційний review

Щомісячний моніторинг KPI (SLA breach rate, escalation rate, reopened rate) для своєчасного виявлення нових bottlenecks.

Дякую за увагу!

Operational Efficiency Analysis

Dariia Chornous

LinkedIn: [linkedin.com/in/dariia-chornous](https://www.linkedin.com/in/dariia-chornous)

GitHub: github.com/dariia-chornous

[Interactive Notebook \(GitHub Pages\)](#)